



ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG TRANG TRẠI THÔNG MINH

Giám sát và điều khiển tưới cây kết hợp IoT, camera và blockchain

Sinh viên thực hiện: Ngô Văn Kiên
Giảng viên hướng dẫn: Trần Đăng Công

Github: <https://github.com/ngovankien/nong-trai-thong-minh-dieu-khien-qua-giong-noi-tich-hop-luu-tru-du-lieu-thuc-bang-Blockchain.git>

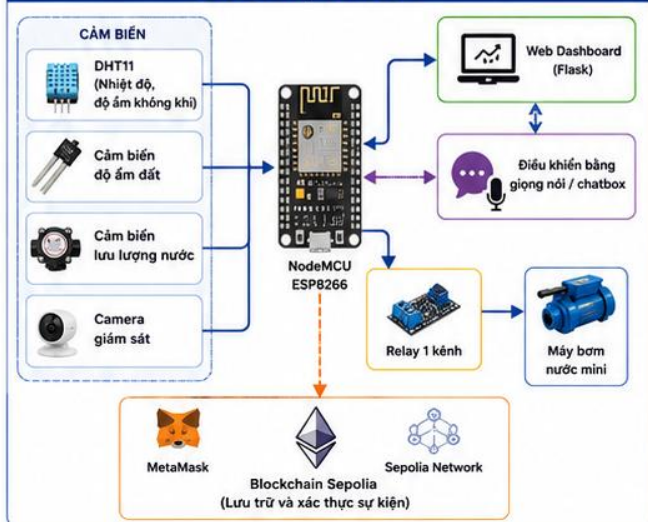
GIỚI THIỆU

- Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, lưu lượng nước và trạng thái bơm theo thời gian thực.
- Cho phép điều khiển bơm thủ công, tự động theo ngưỡng hoặc bằng giọng nói / chatbox.
- Tích hợp camera để quan sát cây trồng trực tiếp.
- Kết hợp blockchain Sepolia để lưu vết sự kiện và đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn dữ liệu.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

- ESP8266 đọc dữ liệu từ DHT11, cảm biến đất và cảm biến lưu lượng.
- Dữ liệu được gửi về dashboard web Flask để hiển thị trạng thái hệ thống.
- Người dùng điều khiển bơm thủ công, tự động hoặc bằng giọng nói / chatbox.
- Khi có sự kiện quan trọng, dữ liệu được lưu bằng chứng lên blockchain Sepolia qua MetaMask.
- Camera giám sát truyền video trực tiếp để người dùng theo dõi cây trồng.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG



KẾT QUẢ

- Hiển thị rõ ràng nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, lưu lượng nước và trạng thái bơm.
- Điều khiển tưới cây qua web, chế độ tự động, giọng nói và chatbox.
- Camera giám sát cây trồng trực tiếp.
- Lưu vết sự kiện lên blockchain Sepolia qua MetaMask, đảm bảo tính minh bạch và không thể sửa đổi.
- Tăng tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng truy vết của hệ thống trang trại thông minh.

Lịch sử sự kiện (Blockchain Sepolia)

STT	Loại sự kiện	Thời gian (UTC)	Trạng thái	Txn Hash	Xem
1	Bật bơm	2025-05-11 13:45:22	Thành công	0x7f3...a9c2e	Xem
2	Tắt bơm	2025-05-11 13:50:11	Thành công	0x9b2...af81d	Xem
3	Tự động bật bơm	2025-05-11 14:02:07	Thành công	0x3a1...d77be	Xem
4	Tự động tắt bơm	2025-05-11 14:18:33	Thành công	0xfae...b21c8	Xem
5	Cập nhật ngưỡng	2025-05-11 14:25:48	Thành công	0x1d6...e33f2	Xem

Dữ liệu sự kiện được lưu và xác thực trên mạng Sepolia Testnet.

CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG



THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ



Hệ thống trang trại thông minh hỗ trợ giám sát và điều khiển cây trồng từ xa hiệu quả, giúp giảm công sức lao động thủ công, tiết kiệm nước và tăng năng suất. Việc kết hợp IoT, camera giám sát, điều khiển bằng giọng nói/chatbox và blockchain Sepolia mang lại giải pháp hiện đại, minh bạch, tin cậy và thân thiện với người dùng.